Минобрнауки России
Санкт-Петербургский государственный политехнический университет
Институт компьютерных наук и кибербезопасности
Высшая школа программной инженерии

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №4

ИССЛЕДОВАНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ ЛИНЕЙНЫХ СИСТЕМ

по дисциплине «Основы теории управления»

Выполнил М. М. Эйсмонт

студент гр. 5130904/30106

Руководитель Е. И. Жарко

Санкт-Петербург

2026 г.

Оглавление

1. Постановка задачи....3
2. Используемые средства....4
3. Решение....5
3.1 Характеристическое уравнение замкнутой системы....5
3.2 Устойчивость разомкнутой и замкнутой САУ по критерию Гурвица....6
3.3 Устойчивость замкнутой системы по критерию Найквиста....7
3.4 Устойчивость замкнутой системы по критерию Михайлова....8
3.5 Прямая проверка устойчивости....9
4. Исходный код....11
5. Источники....12

1. Постановка задачи

Цель работы – исследование устойчивости замкнутых линейных САУ с помощью алгебраических и частотных критериев, сопоставление результатов аналитических расчетов и компьютерного моделирования.

Вариант задания – №6:

Передаточная функция разомкнутой системы: $W(s) = \frac{10}{s^5+3s^4+2s^3+2s^2+s+1}$

Задание на лабораторную работу:

- По заданной передаточной функции разомкнутой системы $W(s)$ из таблицы (согласно вашему варианту) составьте характеристическое уравнение замкнутой системы.
- Исследуйте устойчивость разомкнутой и замкнутой САУ, применяя алгебраический критерий Гурвица.
- Проведите построение годографа Найквиста разомкнутой системы с помощью команды nyquist в MatLab[1] и сделайте вывод об устойчивости замкнутой системы.
- Примените к своему варианту графоаналитический критерий Михайлова. С помощью MatLab[1] постройте кривую Михайлова замкнутой системы и сравните полученный вывод с результатами критериев Гурвица и Найквиста.
- Проведите прямую проверку устойчивости: постройте графики переходных процессов разомкнутой и замкнутой систем при ступенчатом воздействии. Сделайте вывод о том, как характер корней характеристического уравнения соотносится с видом переходного процесса (затухающий, расходящийся, автоколебательный).

[1] Вместо MATLAB используется платформа Engee

2. Используемые средства

Для выполнения задачи и построения графиков применяется онлайн-платформа Engee.

3. Решение

3.1 Характеристическое уравнение замкнутой системы

Имеем разомкнутую систему, заданную передаточной функцией $W(s)$, порядок – 5 (наивысшая степень s в выражении в знаменателе):

$$W(s) = \frac{10}{s^5+3s^4+2s^3+2s^2+s+1}$$

Передаточная функция замкнутой системы: $W_з(s) = \frac{10}{(s^5+3s^4+2s^3+2s^2+s+1)+10}$.

Пусть $F(s) = 1+W(s) = 1+\frac{10}{s^5+3s^4+2s^3+2s^2+s+1} = \frac{s^5+3s^4+2s^3+2s^2+s+11}{s^5+3s^4+2s^3+2s^2+s+1}$.

Числитель выражения $F(s)$, D, – это **характеристическое уравнение замкнутой системы: $D = s^5+3s^4+2s^3+2s^2+s+11$** (а знаменатель $F(s)$, A, – разомкнутой системы).

Коэффициенты характеристических уравнений – в таблице 1.

Таблица 1 – Коэффициенты характеристических уравнений

Система	a_0 (при s^5)	a_1 (при s^4)	a_2 (при s^3)	a_3 (при s^2)	a_4 (при s^1)	a_5 (при s^0)
Замкнутая	1	3	2	2	1	11
Разомкнутая	1	3	2	2	1	1

Замкнутой системой называют систему, охваченную отрицательной обратной связью (на рисунке 1 справа).

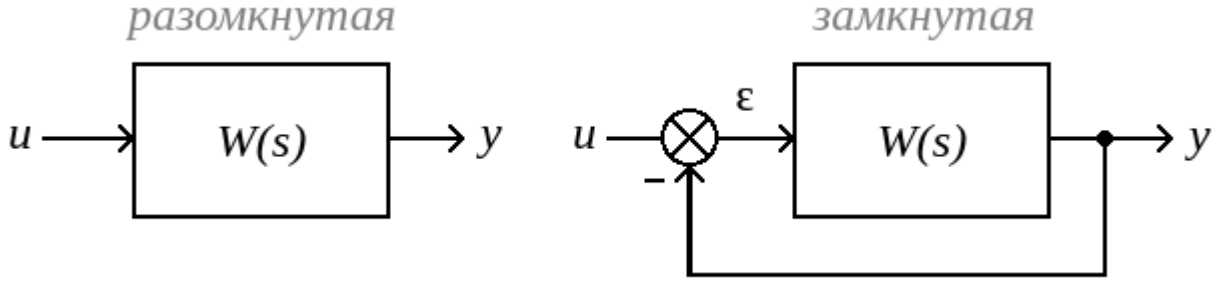


Рисунок 1 – Примеры разомкнутой и замкнутой систем

3.2 Устойчивость разомкнутой и замкнутой САУ по критерию Гурвица

Составим квадратную марицу Гурвица размера 5x5 (5 – порядок характеристического уравнения). В главной диагонали – коэффициенты по порядку от a_1 до a_5, далее строки матрицы заполняются коэффициентами с возрастающими индексами с шагом 2 (таким образом, чтобы чередоались строки с нечетными и четными индексами).

Матрица Гурвица для замкнутой системы ($M_{ГЗ}$) и для разомкнутой ($M_{ГР}$):

$$M_{ГЗ}=\begin{pmatrix} \boldsymbol{a_1} & a_3 & a_5 & 0 & 0 \\ a_0 & \boldsymbol{a_2} & a_4 & 0 & 0 \\ 0 & a_1 & \boldsymbol{a_3} & a_5 & 0 \\ 0 & a_0 & a_2 & \boldsymbol{a_4} & 0 \\ 0 & 0 & a_1 & a_3 & \boldsymbol{a_5} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 11 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 2 & 11 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 2 & 11 \end{pmatrix};$$

$$M_{ГР}=\begin{pmatrix} 3 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}.$$

Система устойчива по критерию Гурвица, если при $a_0>0$ (а данный коэффициент в характеристических уравнениях и разомкнутой, и замкнутой систем равен $a_0=1>0$) все главные угловые миноры матрицы Гурвица положительные.

Все коэффициенты главной диагонали от a_1 до a_5 положительные.

Найдем главные угловые миноры. Остановка предполагается на первом же найденном неположительном миноре.

Минор 1-го порядка: $a_1=3>0$. Минор 2-го порядка: $\begin{vmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 2 \end{vmatrix}=4>0$.

Далее для замкнутой системы:

Минор 3-го порядка: $\begin{vmatrix} 3 & 2 & 11 \\ 1 & 2 & 1 \\ 0 & 3 & 2 \end{vmatrix}=32>0$. Минор 4-го порядка: $\begin{vmatrix} 3 & 2 & 11 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 2 & 11 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \end{vmatrix}=-144<0$.

Для разомкнутой системы:

Минор 3-го порядка: $\begin{vmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 0 & 3 & 2 \end{vmatrix}=2>0$. Минор 4-го порядка: $\begin{vmatrix} 3 & 2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \end{vmatrix}=-4<0$.

В обоих случаях не соблюдено условие положительности всех главных угловых миноров матрицы, т. е. и разомкнутая, и замкнутая системы – неустойчивые.

3.3 Устойчивость замкнутой системы по критерию Найквиста

Критерий Найквиста позволяет делать вывод об устойчивости замкнутой системы по частотной передаточной функции (ЧПФ) разомкнутой.

Подстановка $s=j\omega$: $A(s)=A(j\omega)=(j\omega)^5+3(j\omega)^4+2(j\omega)^3+2(j\omega)^2+(j\omega)+1$, где j – мнимая единица, ω – частота; $j^{1+4k}=j$, $j^{2+4k}=-1$, $j^{3+4k}=-j$, $j^{4k}=1$ (здесь k – целое).

$$A(j\omega)=(j\omega)^5+3(j\omega)^4+2(j\omega)^3+2(j\omega)^2+(j\omega)+1=j^5\omega^5+3j^4\omega^4+2j^3\omega^3+2j^2\omega^2+j\omega+1=$$

$$=j\omega^5+3\omega^4-2j\omega^3-2\omega^2+j\omega+1=(3\omega^4-2\omega^2+1)+j\cdot(\omega^5-2\omega^3+\omega)$$

В Engee с помощью команды `nyquistplot` был построен годограф Найквиста разомкнутой системы.

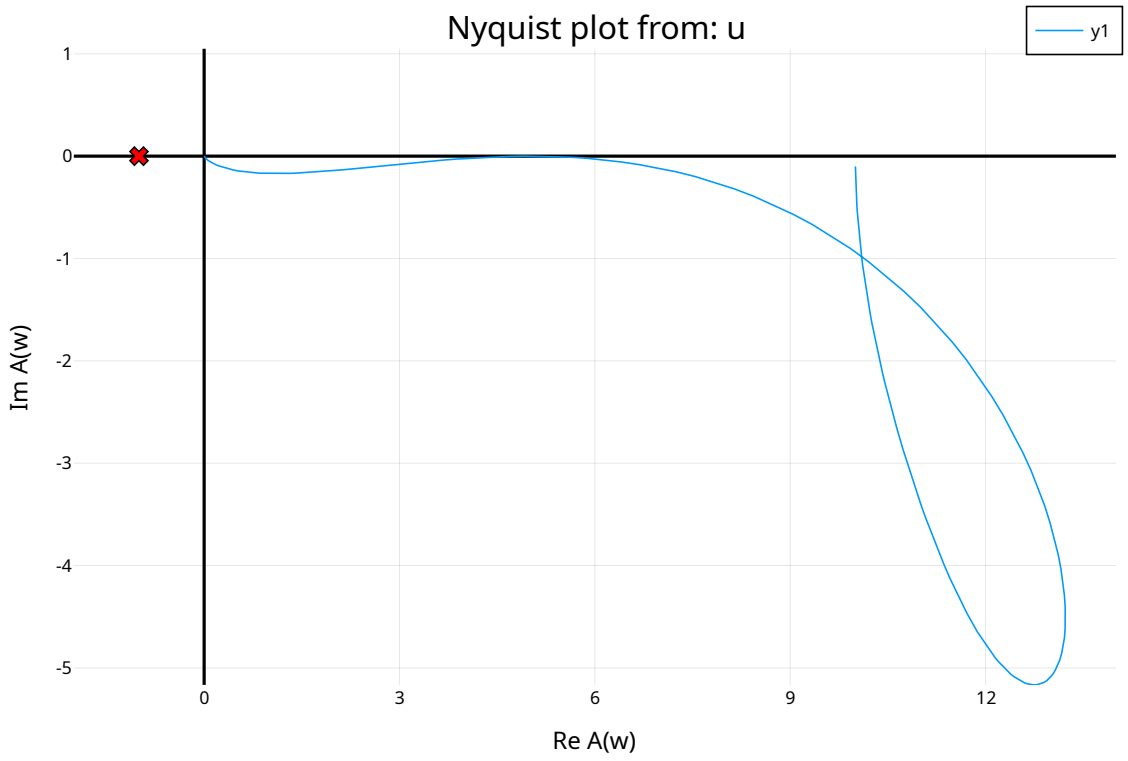


Рисунок 2 – Годограф Найквиста разомкнутой системы

По критерию Гурвица установлена неустойчивость разомкнутой системы, значит замкнутая система устойчива тогда и только тогда, когда годограф Найквиста, «двигаясь» по часовое стрелке, охватывает точку $(-1, j\cdot 0)$ столько раз, сколько правых корней имеет характеристическое уравнение разомкнутой системы. Годограф не охватывает указанную точку, а правых корней в разомкнутой системе – 2. Исходя из этого можно сделать вывод о неустойчивости замкнутой системы.

3.4 Устойчивость замкнутой системы по критерию Михайлова

Подстановка $s=j\omega$: $D(s)=D(j\omega)=(j\omega)^5+3(j\omega)^4+2(j\omega)^3+2(j\omega)^2+(j\omega)+11$, где j – мнимая единица, ω – частота; $j^{1+4k}=j$, $j^{2+4k}=-1$, $j^{3+4k}=-j$, $j^{4k}=1$ (здесь k – целое).

$$D(j\omega)=(j\omega)^5+3(j\omega)^4+2(j\omega)^3+2(j\omega)^2+(j\omega)+11=j^5\omega^5+3j^4\omega^4+2j^3\omega^3+2j^2\omega^2+j\omega+11=$$

$$=j\omega^5+3\omega^4-2j\omega^3-2\omega^2+j\omega+11=(3\omega^4-2\omega^2+11)+j\cdot(\omega^5-2\omega^3+\omega)$$

Построение годографа Михайлова возможно только для $\omega\geq 0$.

Для устойчивости системы n-порядка необходимо и достаточно, чтобы годограф Михайлова при изменении частоты ω от 0 до $+\infty$ последовательно проходил через n квадрантов.

В Engee проведено построение годографа Михайлова замкнутой системы – см.рисунок 3. По этому графику можно сделать вывод о неустойчивости системы: график не покидает правый верхний квадрант.

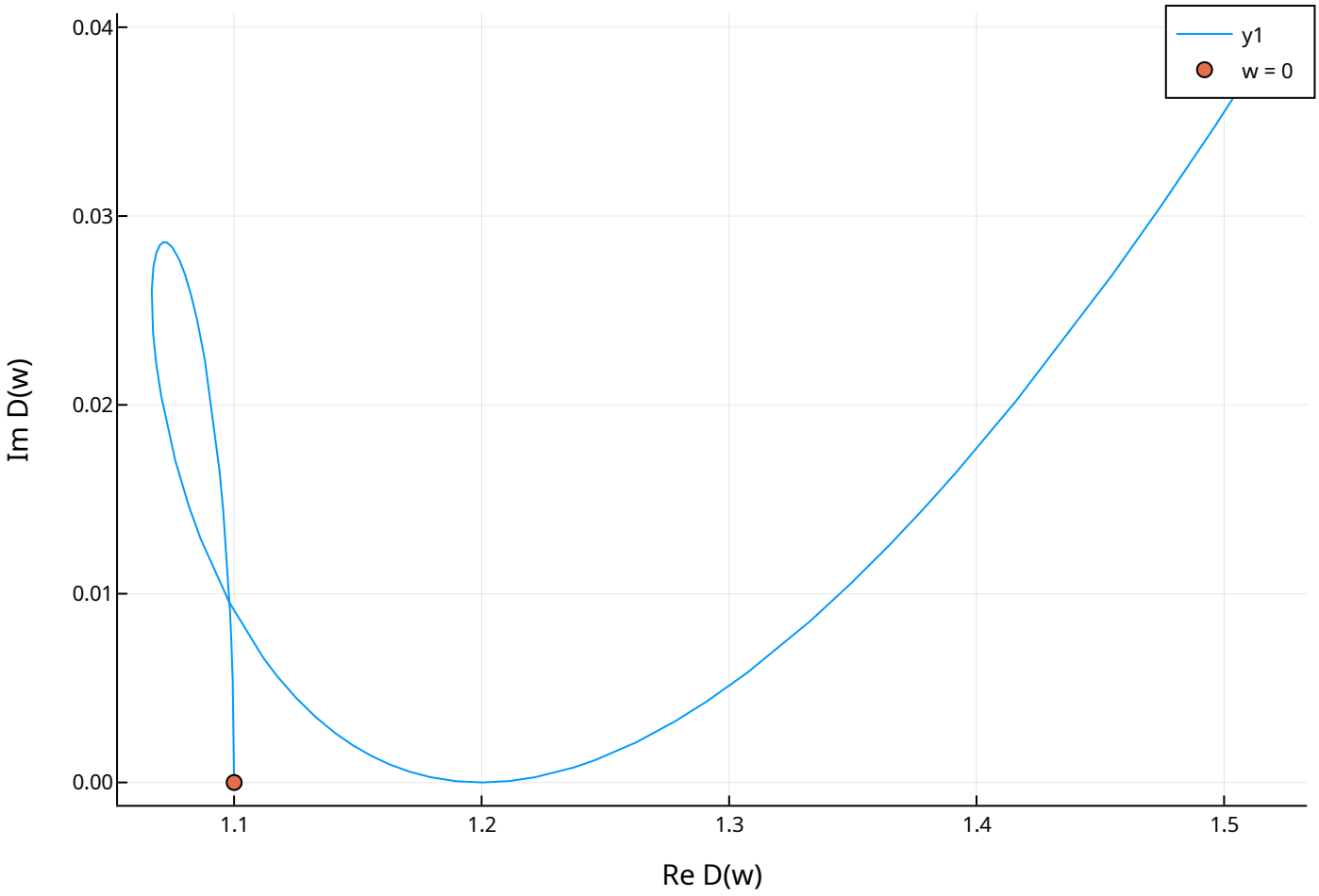


Рисунок 3 – Годограф Михайлова для замкнутой системы

Выводы о неустойчивости замкнутой системы по критериям Гурвица, Найквиста и Михайлова совпадают.

3.5 Прямая проверка устойчивости

Построены графики переходных процессов разомкнутой (см.рисунок 5) и замкнутой систем (см.рисунок 6) при ступенчатом воздействии.

И у разомкнутой, и у замкнутой системы процессы расходящиеся (возрастающие колебания), при этом оба характеристических уравнения содержат корни с положительной действительной частью, что свойственно характеристическим уравнениям систем с расходящимся переходным процессом.

Наличие корней с положительной вещественной частью говорит о расходимости системы, т. е. неустойчивости. Причем положительные корни характеристического уравнения замкнутой системы имеют бóльшую положительную часть, чем у разомкнутой, замыкание обратной связью (см.рисунок 1) привело к усилению расходимости системы.

Корни характеристических уравнений для разомкнутой и замкнутой систем приведены в таблице 2 и на рисунке 4.

Таблица 2 – Корни характеристических уравнений

Разомкнутая	**Замкнутая**
$-2{,}47956$	$-2{,}69135$
$-0{,}52806-0{,}64505\,j$	$-0{,}9470-1{,}3054\,j$
$-0{,}52806+0{,}64505\,j$	$-0{,}9470+1{,}3054\,j$
$0{,}26784-0{,}71317\,j$	$0{,}79273-0{,}97110\,j$
$0{,}26784+0{,}71317\,j$	$0{,}79273+0{,}97110\,j$

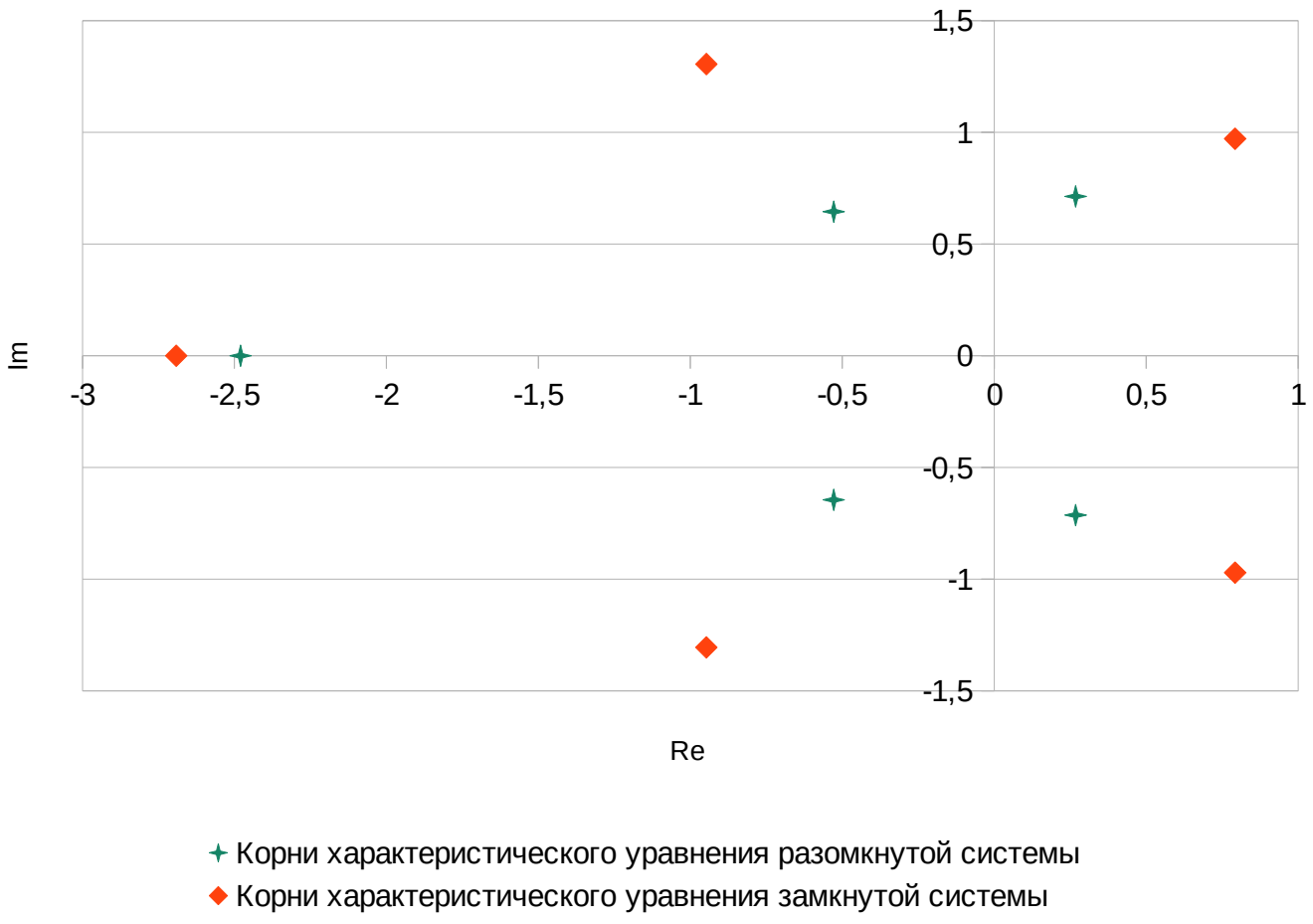


Рисунок 4 – Корни характеристических уравнений на комплексной плоскости

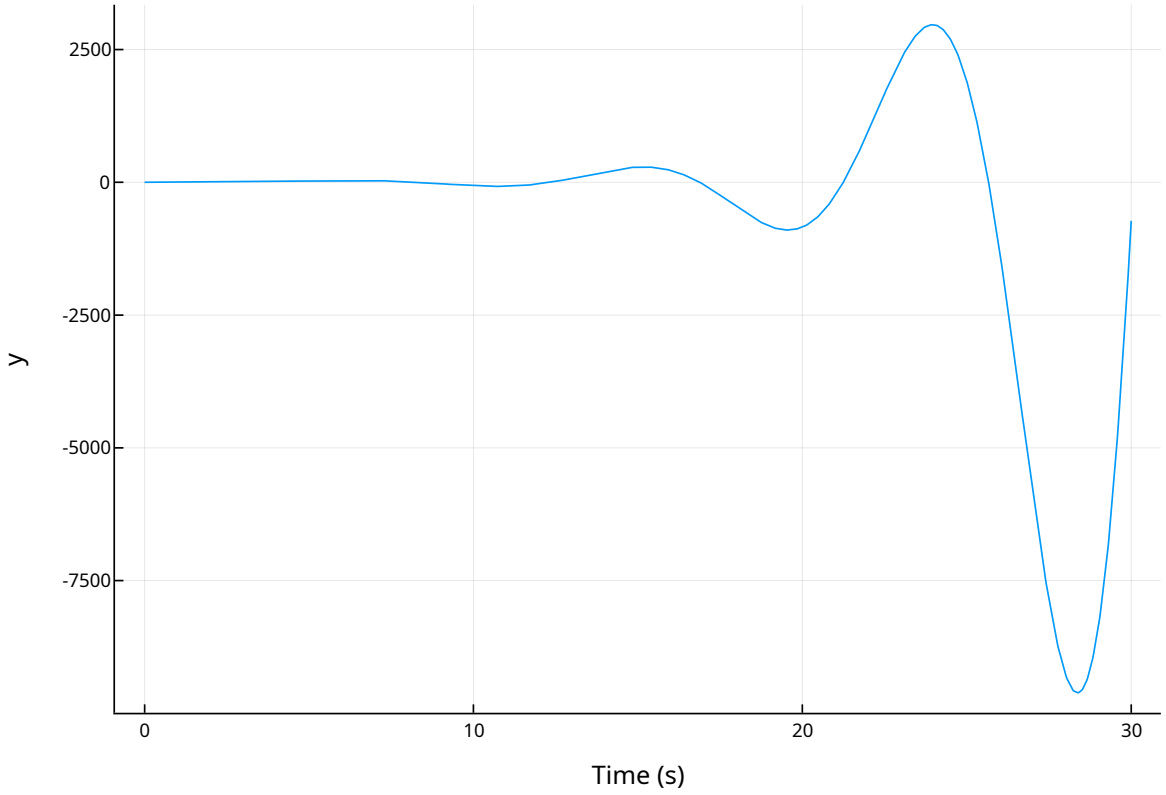


Рисунок 5 – Переходная характеристика разомкнутой системы (30 с)

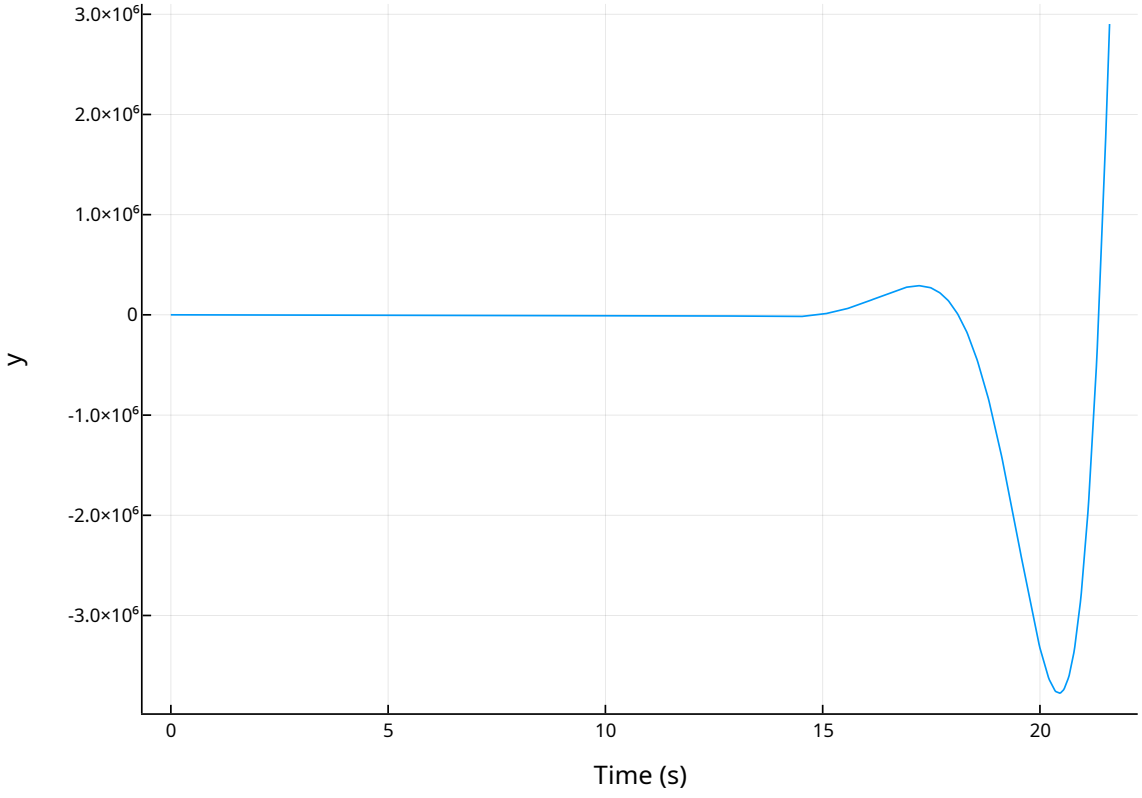


Рисунок 6 – Переходная характеристика замкнутой системы (21,6 с)

4. Исходный код

Представленный код реализован на языке Julia на платформе Engee. Для моделирования использована библиотека ControlSystems, для построения графиков – библиотека Plots.

Исходный код предоставлен в репозитории и доступен по ссылке: https://github.com/yzharko/spbspu-labs-2026-otu (см.каталог `eismont.mikhail/src/L4`, файл `lab4.jl`).

5. Источники

1. Бронштейн И.Н., Семендяев К. А. Справочник по математике для инженеров и учащихся втузов. М. ГИТТЛ 1957. – 608с.
2. Попов С. С. Основы теории управления. 2012 – 186с.
3. Документация Engee URL: https://engee.com/helpcenter/stable/ru/index.html (дата обращения: 31.10.2026).